$y = f(x)$ என்ற வளைவரையை கருதுக.

வளைவரையின் மீதுள்ள (a,b) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு என்பது

$$y-b=(x-a)\times\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)} \text{ அல்லது } y-b=f'(a)\cdot(x-a) \text{ ஆகும்.}$$

செங்கோடு என்பது அப்புள்ளியில் வரையப்பட்ட தொடுகோட்டிற்கு செங்குத்து. எனவே, (a,b) என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டின் சாய்வானது, தொடுகோட்டின் சாய்வின் தலைகீழ் எதிர்குறி, அதாவது $-\left(\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\right)_{(a,b)}$ மதிப்பாகும்.

ஆகவே, (a,b) என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டின் சமன்பாடு,

$$(y-b)=-\left(\frac{1}{\frac{dy}{dx}}\right)_{(a,b)}\times(x-a) \text{ அல்லது } (y-b)\times\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)}=-(x-a) \text{ ஆகும்.}$$

குறிப்புரை

(i) வளைவரைக்கு ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு கிடைமட்டமாக இருந்தால், அப்புள்ளியில் வகைக்கெழு 0 ஆகும். ஆகவே (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $y = y_1$ மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடு $x = x_1$ ஆகும்.

(ii) வளைவரைக்கு ஒரு புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடு நிலைகுத்தாக இருந்தால், அப்புள்ளியில் வகைக்கெழு காணத்தக்கது மற்றும் முடிவிலி (∞) ஆகும். ஆகவே, (x_1, y_1) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $x = x_1$ மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடு $y = y_1$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.11

$y = x^2 + 3x - 2$ என்ற வளைவரைக்கு $(1,2)$ என்ற புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

x-ஐப் பொறுத்து வகையிட, $\frac{dy}{dx} = 2x + 3$. ஆகவே, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(1,2)} = 5$.

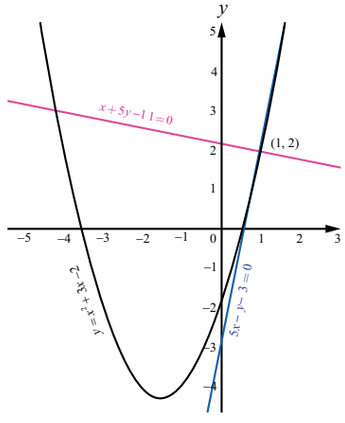
எனவே, தேவையான தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$(y-2) = 5(x-1) \Rightarrow 5x - y - 3 = 0$ ஆகும்.

$(1,2)$ என்ற புள்ளியில் செங்கோட்டின் சாய்வு $-\frac{1}{5}$.

எனவே, தேவையான செங்கோட்டின் சமன்பாடு

$(y-2) = -\frac{1}{5}(x-1) \Rightarrow x + 5y - 11 = 0$ ஆகும்.



படம் 7.7

எடுத்துக்காட்டு 7.12

$y = x^3 - 3x^2 + x - 2$ என்ற வளைவரைக்கு, எந்தெந்த புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $y = x$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும்?

தீர்வு

$y = x$ என்ற நேர்க்கோட்டின் சாய்வு 1 ஆகும். கொடுக்கப்பட்ட வளைவரைக்கு வரையப்படும் தொடுகோடு, $y = x$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்க வேண்டும் எனில் தொடுகோட்டின் சாய்வும் 1 என இருக்க வேண்டும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 10 16-12-2022 17:09:35